

Analyse Numérique TD2 — Systèmes linéaires, LU et conditionnement

Les systèmes linéaires apparaissent souvent pour résoudre des problèmes d'ingénierie, nous verrons l'année prochaine qu'ils sont au coeur de la méthode des éléments finis.

Comment faire résoudre un système linéaire à un ordinateur ?

Résolution de systèmes linéaires

Problème. On cherche $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $Ax = b$,
où A est une matrice $n \times n$ inversible et $b \in \mathbb{R}^n$.

idée. Les systèmes triangulaires sont faciles à résoudre, une équation se résout directement, on peut ensuite remonter pour obtenir les autres inconnues.

L'idée est donc de transformer la matrice A à l'aide de matrices triangulaires pour se ramener à un système triangulaire.

Factorisation $A = LU$. Le pivot de Gauss permet de former une matrice L triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U une matrice triangulaire supérieure telle que

$$A = LU$$

La résolution se fait alors en **deux étapes** :

$$Ly = b \quad (\text{substitution avant}) \quad \text{puis} \quad Ux = y \quad (\text{substitution arrière}).$$

Avantage. Si le second membre b change mais pas A , on réutilise L et U sans refaire l'élimination.

Exercice 1 — Pivot de Gauss et décomposition LU

On considère les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

1. Ecrivez ces systèmes sous forme matricielle $AX = B$.

Solution.

Pour le premier système :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour le second système :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nous allons suivre un algorithme pour décomposer une matrice A en un produit $A = LU$ où L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U une matrice triangulaire supérieure.

On note souvent L pour Lower, et U pour Upper.

Cet algorithme est basé sur celui du pivot de Gauss.

On rappelle qu'effectuer une action sur les lignes d'une matrice correspond à multiplier à gauche par une matrice L :

- Cette matrice L est la matrice identité à laquelle on a effectué la même opération élémentaire.
- L'inverse de cette matrice L est la matrice L^{-1} qui correspond à l'inverse de l'opération élémentaire effectuée.

2. En suivant l'algorithme du pivot de Gauss, déterminer une matrice T telle que $TA = U$ où A est la matrice du premier système, T une matrice triangulaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure.

Solution.

La première étape est de faire apparaître des 0 sur la première colonne, en dehors de la diagonale.

Les opérations à effectuer sont :

- $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$
- $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$

La matrice correspondante est :

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On obtient la matrice $T_1 A$:

$$T_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

On continue avec la deuxième colonne :

- $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$

La matrice correspondante est :

$$T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On obtient la matrice $T_2 T_1 A$:

$$T_2 T_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

On a donc $T = T_2 T_1$ et $U = T A$

3. En inversant la matrice T (de manière simple ! vous avez déjà fait tous les calculs nécessaires), déterminer la matrice T^{-1} et écrire A comme un produit $A = LU$.

On appelle cette décomposition, **la décomposition LU d'une matrice**.

Solution.

Pour inverser la matrice T , on inverse les opérations élémentaires effectuées.

Inversons tout d'abord T_1 , les opérations effectuées sont :

- $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$
- $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1$

On obtient :

$$T_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On continue avec T_2 :

- $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$

On obtient :

$$T_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

On a donc $T^{-1} = T_2^{-1} T_1^{-1}$:

$$L = T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

On a donc $A = LU$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

4. Calculer la décomposition LU de la matrice du deuxième système.

Solution.

On procède de la même manière que pour le premier système. Première opération élémentaire :

$$— L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

On obtient :

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$T_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

On continue avec la deuxième opération élémentaire :

$$— L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$$

On obtient :

$$T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$T_2 T_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = U$$

On a donc $T = T_2 T_1$ et $U = T A$.

Pour obtenir $L = T^{-1}$, on inverse les opérations élémentaires :

$$— L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$

$$— L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$$

On obtient :

$$L = T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

On a donc $A = LU$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

La décomposition LU est utilisée dans les logiciels de calcul matriciel pour résoudre les systèmes linéaires, calculer des déterminants et inverser des matrices.

5. Calculer facilement le déterminant des matrices des deux systèmes ci-dessus.

Solution.

Le déterminant d'un produit de matrices est le produit des déterminants et le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des éléments diagonaux. Donc pour le premier système, on a :

$$\det(A) = \det(L) \det(U) = 1 \times (-4) = -4$$

et pour le second système, on a :

$$\det(A) = \det(L) \det(U) = 1 \times 4 = 4$$

6. Résoudre le premier système linéaire en utilisant la décomposition LU, on pourra poser la variable intermédiaire $Y = UX$.

Solution.

On résout le premier système notons

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

On veut résoudre $LUX = B$ avec $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On pose $Y = UX$ et on résout $LY = B$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

C'est un système triangulaire :

$$y_1 = 3$$

$$y_2 = 1 - y_1 = 1 - 3 = -2$$

$$y_3 = 0 + y_2 - 2y_1 = 0 + (-2) - 6 = -8$$

On a donc $Y = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -8 \end{pmatrix}$.

On résout maintenant $UX = Y$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -8 \end{pmatrix}$$

C'est un système triangulaire :

$$x_3 = \frac{-8}{-4} = 2$$

$$x_2 = -2 + x_3 = -2 + 2 = 0$$

$$x_1 = 3 - x_2 - 2x_3 = 3 - 0 - 4 = -1$$

On a donc $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

On peut vérifier que ce vecteur est bien solution du système initial.

7. Soit A la matrice du premier système linéaire, calculer l'inverse de A en utilisant la décomposition LU. Pour cela, on cherche une matrice inconnue M telle que $AM = I$ où I est la matrice identité.
- On pose $N = UM$, expliquer comment déterminer les coefficients de la matrice N .
 - Expliquer comment déterminer les coefficients de la matrice M .

Solution.

On cherche une matrice M telle que $AM = I$. On pose $N = UM$ et on résout $LN = I$, on note $N = (n_{ij})$ et $M = (m_{ij})$.

Il faut résoudre $LN = I$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & n_{13} \\ n_{21} & n_{22} & n_{23} \\ n_{31} & n_{32} & n_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette équation matricielle fournit 3 systèmes linéaires triangulaires, le premier est donné par la première colonne des matrices :

$$n_{11} = 1$$

$$n_{11} + n_{21} = 0$$

$$2n_{11} - n_{21} + n_{31} = 0$$

On obtient donc $n_{11} = 1$, $n_{21} = -1$ et $n_{31} = -3$.

On continue avec la deuxième colonne :

$$n_{12} = 0$$

$$n_{12} + n_{22} = 1$$

$$2n_{12} - n_{22} + n_{32} = 0$$

On obtient donc $n_{12} = 0$, $n_{22} = 1$ et $n_{32} = 1$.

On continue avec la troisième colonne :

$$n_{13} = 0$$

$$n_{13} + n_{23} = 0$$

$$2n_{13} - n_{23} + n_{33} = 1$$

On obtient donc $n_{13} = 0$, $n_{23} = 0$ et $n_{33} = 1$.

On a donc $N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. C'est bien l'inverse de la matrice L .

On cherche maintenant M tel que $UM = N$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette équation matricielle fournit à nouveau 3 systèmes linéaires triangulaires, le premier est donné par la première colonne des matrices :

$$\begin{aligned} m_{11} + m_{21} + 2m_{31} &= 1 \\ m_{21} - m_{31} &= -1 \\ -4m_{31} &= -3 \end{aligned}$$

On obtient donc $m_{11} = \frac{-1}{4}$, $m_{21} = \frac{-1}{4}$ et $m_{31} = \frac{3}{4}$.

On continue avec la deuxième colonne :

$$\begin{aligned} m_{12} + m_{22} + 2m_{32} &= 0 \\ m_{22} - m_{32} &= 1 \\ -4m_{32} &= 1 \end{aligned}$$

On obtient donc $m_{12} = \frac{-1}{4}$, $m_{22} = \frac{3}{4}$ et $m_{32} = \frac{-1}{4}$.

On finit avec la troisième colonne :

$$\begin{aligned} m_{13} + m_{23} + 2m_{33} &= 0 \\ m_{23} - m_{33} &= 0 \\ -4m_{33} &= 1 \end{aligned}$$

On obtient donc $m_{13} = \frac{3}{4}$, $m_{23} = \frac{-1}{4}$ et $m_{33} = \frac{-1}{4}$.

Finalement,

$$M = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

On peut vérifier que $AM = I$.

8. A votre avis, pourquoi cette méthode est-elle privilégiée par rapport au calcul de L^{-1}, U^{-1} puis du produit $U^{-1}L^{-1}$?

Solution.

Cette méthode économise l'espace en mémoire, il faut imaginer des grandes matrices 1000x1000, le calcul de l'inverse de A est très coûteux en temps et en mémoire.

9. Quelle est la complexité de l'algorithme de décomposition LU ?

Solution.

La complexité de l'algorithme de décomposition LU est le même que le pivot de Gauss : $O(n^3)$.

Exercice 2 — Effet d'une perturbation du second membre

On reprend la matrice A du premier système de l'exercice précédent et sa factorisation $A = LU$. On remplace le second membre $B = (3, 1, 0)^T$ par

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1,1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Sans refaire l'élimination de Gauss, expliquer comment obtenir rapidement la nouvelle solution $\tilde{X}$.

Solution.

La factorisation $A = LU$ ne dépend pas de B . Il suffit de résoudre $L\tilde{Y} = \tilde{B}$ puis $U\tilde{X} = \tilde{Y}$.

2. Résoudre le système $A\tilde{X} = \tilde{B}$.

Solution.

On rappelle $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$.

Substitution avant ($L\tilde{Y} = \tilde{B}$) :

$$\tilde{y}_1 = 3, \quad \tilde{y}_2 = 1,1 - 3 = -1,9, \quad \tilde{y}_3 = 0 + (-1,9) - 2 \times 3 = -7,9.$$

Substitution arrière ($U\tilde{X} = \tilde{Y}$) :

$$\tilde{x}_3 = \frac{-7,9}{-4} = 1,975, \quad \tilde{x}_2 = -1,9 + 1,975 = 0,075, \quad \tilde{x}_1 = 3 - 0,075 - 2 \times 1,975 = -1,025.$$

3. Comparer X et $\tilde{X}$. La perturbation de 0,1 sur B_2 produit-elle une grande variation de la solution ?

Solution.

On avait $X = (-1, 0, 2)^T$. On obtient $\tilde{X} \approx (-1,025, 0,075, 1,975)^T$.

Les composantes varient d'environ 0,025 à 0,075 : la variation reste modérée pour une perturbation de 0,1.

Conditionnement d'un système linéaire

Il existe des critères permettant de mesurer la sensibilité de la solution à une perturbation du second membre.

Norme infinie d'une matrice. On définit une norme matricielle :

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (\text{plus grande somme des valeurs absolues d'une ligne}).$$

Conditionnement d'une matrice :

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Plus $\kappa(A)$ est grand, plus le système est sensible à une perturbation du second membre.

Ordres de grandeur. $\kappa \approx 1$: bien conditionné; $\kappa \approx 10^k$: on peut perdre environ k chiffres significatifs.

Exercice 3 — Système mal conditionné

On considère la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1,01 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\det(B)$ puis B^{-1} .

Solution.

$$\det(B) = 1 \times 1,01 - 1 \times 1 = 0,01.$$

$$B^{-1} = \frac{1}{0,01} \begin{pmatrix} 1,01 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 101 & -100 \\ -100 & 100 \end{pmatrix}.$$

2. Calculer $\|B\|_{\infty}$ et $\|B^{-1}\|_{\infty}$.

Solution.

$$\|B\|_{\infty} = \max(1 + 1, 1 + 1,01) = 2,01. \quad \|B^{-1}\|_{\infty} = \max(101 + 100, 100 + 100) = 201.$$

3. En déduire $\kappa_{\infty}(B)$ et interpréter.

Solution.

$$\kappa_{\infty}(B) = 2,01 \times 201 \approx 404.$$

Le système est mal conditionné : une erreur relative de 1 % sur b peut produire une erreur relative de l'ordre de 4 % sur x (facteur ≈ 400).

4. On résout $Bx = (2, 2,01)^T$ puis $B\tilde{x} = (2, 2,02)^T$. Calculer les deux solutions et vérifier que l'amplification de l'erreur est conforme à la borne donnée par κ .

Solution.

$$x = B^{-1}(2, 2,01)^T = (101 \times 2 - 100 \times 2,01, -100 \times 2 + 100 \times 2,01)^T = (1, 1)^T.$$

$$\tilde{x} = B^{-1}(2, 2,02)^T = (101 \times 2 - 100 \times 2,02, -100 \times 2 + 100 \times 2,02)^T = (0, 2)^T.$$

La perturbation relative sur b : $\|\delta b\|_\infty / \|b\|_\infty = 0,01/2,02 \approx 0,5\%$.

La variation relative sur x : $\|\tilde{x} - x\|_\infty / \|x\|_\infty = 1/1 = 100\%$.

Le facteur d'amplification est ≈ 200 , inférieur à $\kappa \approx 404$: la borne est respectée.

Exercice 4 — Application à un modèle discrétisé

On cherche à approcher la solution du problème

$$-u''(x) = 1, \quad x \in [0, 1], \quad u(0) = u(1) = 0$$

par différences finies avec un pas $h = 1/4$. On place les nœuds intérieurs $x_1 = \frac{1}{4}$, $x_2 = \frac{1}{2}$, $x_3 = \frac{3}{4}$, et on note $u_i \approx u(x_i)$.

1. Écrire l'approximation centrée de $u''(x_i)$ en fonction de u_{i-1} , u_i et u_{i+1} .

Solution.

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}.$$

2. En remplaçant dans $-u'' = 1$ et en utilisant $u_0 = u_4 = 0$, écrire le système linéaire vérifié par u_1, u_2, u_3 .

Solution.

Avec $h^2 = 1/16$, l'équation $-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = 1$ devient $-u_{i+1} + 2u_i - u_{i-1} = \frac{1}{16}$. Le système s'écrit

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}}_{A_h} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/16 \\ 1/16 \\ 1/16 \end{pmatrix}.$$

3. Résoudre ce système (par Gauss ou LU).

Solution.

Par Gauss (ou en exploitant la symétrie) :

$$u_1 = \frac{3}{32}, \quad u_2 = \frac{1}{8}, \quad u_3 = \frac{3}{32}.$$

4. La solution exacte est $u(x) = \frac{x(1-x)}{2}$. Comparer les valeurs numériques aux nœuds.

Solution.

$$u\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{32}, \quad u\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}, \quad u\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{32}.$$

Les valeurs numériques coïncident exactement avec la solution. Ce résultat remarquable s'explique par le fait que u est un polynôme de degré 2 et que la différence finie centrée est exacte pour les polynômes de degré ≤ 3 .